Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S029: curso 2017-2018, EXA-0028

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0028-OA-E01

SEL-D0028-OA-E01: Región factible: vértices, pertenencia y objetivo con resta

Se considera la región definida por las siguientes inecuaciones:

$$2x - y \geq 2 \qquad -x + 2y \leq 2 \qquad 3x + y \leq 15 \qquad y \geq 0$$

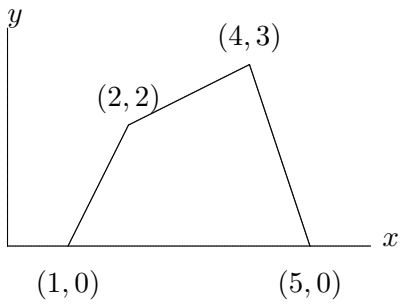
a) **(1.8 puntos)** Represéntela gráficamente y determine sus vértices.

b) **(0.2 puntos)** Indique razonadamente si el punto $(3, 3)$ pertenece a dicha región.

c) **(0.5 puntos)** ¿En qué puntos de la región anterior la función $F(x, y) = 3x - 2y$ alcanza los valores máximo y mínimo y cuáles son éstos?

Solución de SEL-D0028-OA-E01

a) Las cotas son $0 \leq y \leq \text{mín}(2x - 2, (x + 2)/2, 15 - 3x)$. Para $y = 0$ se obtiene $1 \leq x \leq 5$. Las dos primeras fronteras se cortan en $(2, 2)$, y la segunda y tercera en $(4, 3)$. La otra intersección de fronteras superiores supera la cota $(x + 2)/2$. El recinto es el cuadrilátero siguiente:



b) En $(3, 3)$ se tiene $-x + 2y = 3 > 2$, así que queda fuera.

c) Una función lineal alcanza sus extremos en vértices. En $(1, 0)$, $(2, 2)$, $(4, 3)$ y $(5, 0)$ los valores son $3, 2, 6, 15$. El mínimo es $\boxed{2}$ sólo en $(2, 2)$ y el máximo $\boxed{15}$ sólo en $(5, 0)$.

Ejercicio SEL-D0028-OA-E02

SEL-D0028-OA-E02: Velocidad por tramos: parámetros, derivabilidad y máximo

La velocidad que lleva un móvil, en función del tiempo t, viene dada por la siguiente función:

$$v(t) = \begin{cases} 7t^2 & \text{si } 0 \le t < 1 \\ 2t + a & \text{si } 1 \le t \le 5 \\ -t^2 + 12t + b & \text{si } 5 < t \le 10 \end{cases}$$

a) **(1 punto)** Determine a y b para que la función sea continua en los instantes $t = 1$ y $t = 5$.

b) **(1.5 puntos)** Para $a = 5$ y $b = -20$, estudie la derivabilidad en los instantes $t = 1$ y $t = 5$. ¿En qué momento el móvil alcanza la velocidad máxima?

Solución de SEL-D0028-OA-E02

a) Igualamos los valores de los tramos en cada empalme. En 1, $7 = 2 + a$, de donde $a = 5$. En 5, $10 + a = -25 + 60 + b$, de donde $b = -20$.

b) Con estos parámetros ya hay continuidad. En 1 las pendientes laterales son 14 y 2, por lo que v no es derivable allí. En 5 coinciden, ya que $2 = -2(5) + 12$. Por tanto $v'(5) = 2$.

Las derivadas son positivas en los interiores de los dos primeros tramos. En el tercero, $v'(t) = 12 - 2t$ es positiva hasta 6 y negativa después. La velocidad máxima se alcanza en $\boxed{t = 6}$ y vale $v(6) = 16$.

Ejercicio SEL-D0028-OA-E03

SEL-D0028-OA-E03: Primera opción universitaria: no terminar y Bayes

El 80 % del alumnado de una determinada universidad accede a los estudios que marca como primera opción. De ellos, el 75 % termina el Grado, mientras que solo el 40 % de los que acceden a estudios que no han marcado como primera opción termina el Grado. Se elige un alumno al azar de esa universidad.

a) **(1.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que no haya terminado el Grado.

b) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que no accediera a los estudios marcados como primera opción, sabiendo que no ha terminado el Grado.

Solución de SEL-D0028-OA-E03

Sean P acceder a la primera opción y N no terminar el Grado.

a) Las probabilidades de no terminar en los dos grupos son 0.25 y 0.60. Por probabilidad total, $P(N) = 0.80(0.25) + 0.20(0.60) = \boxed{0.32}$.

b) La intersección $P^c \cap N$ tiene probabilidad $0.20(0.60) = 0.12$. Al restringir el universo a quienes no terminan, obtenemos $P(P^c \mid N) = 0.12/0.32 = \boxed{0.375}$.

Ejercicio SEL-D0028-OA-E04

SEL-D0028-OA-E04: Gastos de clientes: distribución muestral, intervalo y tamaño

A la salida de unos grandes almacenes se ha tomado una muestra aleatoria simple de 100 clientes, a los que se les ha preguntado por el gasto que han realizado, obteniéndose una media muestral de 110 euros. Se sabe que el gasto sigue una distribución Normal con desviación típica 20 euros.

a) **(0.5 puntos)** ¿Qué distribución de probabilidad sigue la media muestral?

b) **(1 punto)** Obtenga un intervalo de confianza al 90 %, para el gasto medio de todos los clientes que han comprado ese día.

c) **(1 punto)** Si deseamos que el error máximo cometido, con el mismo nivel de confianza, sea 2 euros, ¿cuál ha de ser el tamaño mínimo de la muestra?

Solución de SEL-D0028-OA-E04

a) La media de una muestra de 100 observaciones normales independientes tiene distribución normal, con media poblacional μ y desviación típica $20/\sqrt{100} = 2$ euros.

b) Con desviación poblacional conocida, el intervalo es $\bar{x} \pm z_{0.95}\sigma/\sqrt{n}$. Para el 90 %, $z_{0.95} \approx 1.644854$. Así, $110 \pm 1.644854(2) \approx \boxed{[106.71,\ 113.29] \text{ euros}}$.

c) Interpretamos 2 euros como margen máximo permitido. De $1.644854(20)/\sqrt{n} \leq 2$ resulta $n \geq 270.5543$ aproximadamente. El menor entero que cumple la condición es $\boxed{271}$.

Ejercicio SEL-D0028-OB-E01

SEL-D0028-OB-E01: Matrices fila y columna: operaciones y ecuación con factor

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{pmatrix} -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

a) **(1 punto)** Justifique cuáles de las siguientes operaciones se pueden realizar y efectúelas cuando sea posible:

$$B + 2C \cdot A \qquad A - (B \cdot C)^t$$

b) **(1.5 puntos)** Resuelva la siguiente ecuación matricial: $\dfrac{1}{5}(B + A \cdot X) = C^t$

Solución de SEL-D0028-OB-E01

a) CA tiene dimensión 1×2 y B es 2×1, así que $B + 2CA$ no existe. En cambio BC es 2×2, al igual que su traspuesta y A. Por tanto

$$A - (BC)^t = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 8 & -12 \\ 8 & -12 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -2 & 12 \\ -6 & 16 \end{pmatrix}}.$$

b) Multiplicamos por 5 y restamos B: $AX = 5C^t - B = (-6, -16)^t$. Con $X = (u, v)^t$, las filas dan $6u = -6$ y $2u + 4v = -16$. De ahí $\boxed{X = \begin{pmatrix} -1 \\ -7/2 \end{pmatrix}}$. Al sustituir, $B + AX = (-10, -10)^t = 5C^t$.

Ejercicio SEL-D0028-OB-E02

SEL-D0028-OB-E02: Racional y cuadrática: continuidad, derivabilidad y extremos

Dada la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2x+1}{1-2x} & \text{si } x < 0 \\ x^2 - x - a & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

a) **(1.3 puntos)** Obtenga el valor de a para que la función sea continua en $x = 0$. Para ese valor de a, ¿sería derivable en $x = 0$?

b) **(1.2 puntos)** Para $a = 2$, estudie su monotonía y extremos relativos.

Solución de SEL-D0028-OB-E02

a) El límite izquierdo en 0 es 1 y el valor y límite derecho son $-a$. La continuidad exige $\boxed{a = -1}$. Las derivadas de los tramos son $4/(1-2x)^2$ y $2x - 1$, con pendientes laterales 4 y -1 en el empalme. Por tanto no existe derivada en 0.

b) Con $a = 2$, la función crece en $(-\infty, 0)$, decrece en $[0, 1/2]$ y crece en $[1/2, \infty)$. El cambio de signo de la derivada en $1/2$ da un mínimo relativo en $\boxed{(1/2, -9/4)}$. En 0 hay un salto: los valores próximos a la izquierda son mayores que $f(0) = -2$ y los de la derecha son menores. Por eso 0 no es un extremo. No hay máximos relativos.

Ejercicio SEL-D0028-OB-E03

SEL-D0028-OB-E03: Bolas de colores: espacio muestral ordenado sin reposición

Una caja contiene 3 bolas negras, 2 blancas y 1 roja. Se realiza el siguiente experimento aleatorio: "Extraer de esa caja dos bolas al azar, una a continuación de otra sin reposición y anotar el color de las bolas en el orden en que han sido extraídas".

a) **(1 punto)** Describa el espacio muestral asociado a este experimento aleatorio.

b) **(1.5 puntos)** Indique la probabilidad de cada uno de los sucesos elementales del espacio muestral.

Solución de SEL-D0028-OB-E03

a) Escribimos N, B y R para negra, blanca y roja. Importa el orden y sólo hay una bola roja. Por tanto $\Omega = \{NN, NB, NR, BN, BB, BR, RN, RB\}$.

b) Si distinguimos las bolas físicas, hay $6 \cdot 5 = 30$ pares ordenados equiprobables. Para cada par de colores, multiplicamos las posibilidades de la primera extracción por las que quedan para la segunda.

Resultado	NN	NB	NR	BN	BB	BR	RN	RB
Casos	6	6	3	6	2	2	3	2
Probabilidad	6/30	6/30	3/30	6/30	2/30	2/30	3/30	2/30

La suma de los casos es 30 y la de las probabilidades es 1.

Ejercicio SEL-D0028-OB-E04

SEL-D0028-OB-E04: Asistencia al cine: intervalo de proporción y error estricto

Se quiere estimar la proporción de estudiantes que asiste de forma regular al cine. Para ello, se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 300 y se obtiene que de ellos, 210 acuden con regularidad al cine.

a) **(1.75 puntos)** Calcule un intervalo de confianza al 92 % para estimar la proporción de estudiantes que va al cine regularmente. ¿Qué error máximo se cometería si se diera como estimación de dicha proporción 0.7?

b) **(0.75 puntos)** Con el mismo nivel de confianza, siendo la proporción muestral la misma, si queremos que el error sea menor que 0.02, ¿cuántos alumnos como mínimo hay que elegir en la muestra?

Solución de SEL-D0028-OB-E04

a) $\hat{p} = 210/300 = 0.7$. Con 210 casos favorables y 90 restantes, usamos el intervalo normal bilateral al 92 %. El cuantil es $z_{0.96} \approx 1.750686$ y el margen es $E = z_{0.96}\sqrt{0.7(0.3)/300} \approx 0.04632$. El intervalo $\hat{p} \pm E$ es $\boxed{[0.65368,\ 0.74632]}$.

b) Manteniendo $\hat{p} = 0.7$, la condición $z_{0.96}\sqrt{0.21/n} < 0.02$ equivale a $n > z_{0.96}^2(0.21)/0.02^2 \approx 1609.0734$. El primer entero que supera la cota es $\boxed{1610}$ alumnos.
